

Suites des nombres réelles

DR. EDJA KOUAMÉ BÉRANGER

Suites des nombres réels

Table des matières

I - Objectifs	3
II - Introduction	4
III - Généralité	5
1. Définition d'une suite	5
2. Suite majorée, minorée, bornée	5
3. Monotonie	6
IV - Quiz	8
V - Limite d'une suite	10
1. Limite finie, Limite infinie.....	10
2. Propriétés des limites	10
3. Formes indéterminées.....	12
4. Limite et inégalités.....	12
5. Existence de Limites.....	12
VI - QUIZ	14
VII - Suites particulières	15
1. Suite Arithmétique.....	15
2. Suite Géométrique.....	16
VIII - Solutions des exercices	18
IX - Bibliographie	21
X - Webographie	22
XI - Crédits des ressources	23

Objectifs



À la fin de cette leçon, vous serez capable de:

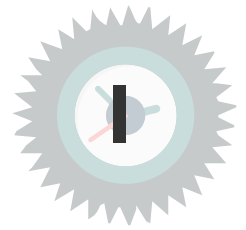
- **Construire** une suite de nombres ;
- **Connaître** les conditions de convergence et la limite d'une suite .
- **manipuler** les suites arithmétiques et géométriques.

Introduction



introduction [cf. introduction]

Généralité



1. Définition d'une suite

Définition 1.1



Une suite est une application $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $u(n)$ par u_n et on l'appelle n -ème terme ou terme général de la suite.

La suite est notée u , ou plus souvent $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou simplement (u_n) .

Il arrive fréquemment que l'on considère des suites définies à partir d'un certain entier naturel $n_0 > 0$, on note alors $(u_n)_{n > n_0}$.



Ne je jamais écrire la suite u_n , en effet u_n un terme de la suite (u_n)



- $(n)_{n \geq 0}$, est la suite de termes : 0, 1, 2, 3, ...
- $(\sqrt{n})_{n \geq 0}$, est la suite de termes : 0, 1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, ...
- $((-1)^n)$, est la suite qui alterne +1, -1, +1, -1, ...

Définition 1.2 (Suite extraite)

Soit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On appelle suite extraite de un toute suite $(u_{\sigma(n)})_{\sigma(n) \in \mathbb{N}}$, où σ est une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$.



u_{2n} et u_{2n+1} sont des suites extraites de un. Avec $\sigma(n)$ respectivement égale à $2n$ et $2n + 1$

u_{n^2} est une suite extraite de u_n ; avec $\sigma(n) = n^2$

2. Suite majorée, minorée, bornée

Définition 1.3



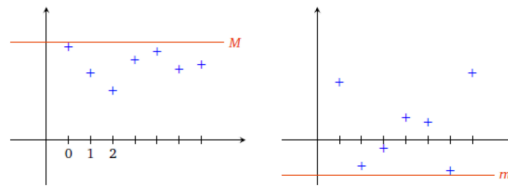
Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite:

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **majorée** si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$.

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **minorée** si $\exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$.

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **bornée** si elles est majorée et minorée c'est a dire $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$.

Suite majorée et suite minorée



3. Monotonie

Définition 1.4

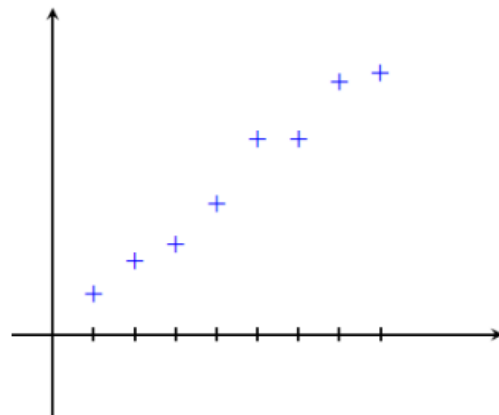
Étudier la monotonie d'une suite, revient à étudier son sens de variation: sa croissance ou sa décroissance.

Il peut arriver qu'elle soit ni croissante ni décroissante. Dans ce cas on dira qu'elle est non monotone.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite:

- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$.
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} > u_n$.
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$.
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ strictement décroissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} < u_n$.
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone si elle est croissante ou décroissante.
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement monotone si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

exemple d'une suite croissante (mais pas strictement croissante)



Astuces pour étudier la monotonie



Remarque

- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n \geq 0$.
- Si u_n est une suite à termes strictement positifs, elle est croissante si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$.



Exemple

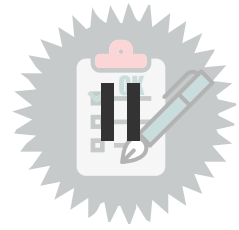
La suite (u_n) définie par $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$ pour $n > 1$, n'est ni croissante ni décroissante. Elle est majorée par $1/2$ et minorée par -1 .

La suite $(\frac{1}{n})_{n \geq 1}$ est strictement décroissante car $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n}{n+1} < 1$. Elle est majorée par 1 (borne atteinte pour $n = 1$), elle est minorée par 0 mais cette valeur n'est jamais atteinte.

$u_n = 10n + 2$ est strictement croissante car $u_{n+1} - u_n = 8 > 0$

? *Exemple*

Quiz



Exercice 1

[solution n°1 p. 18]

Soit la suite (u_n) telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{n}{n+1}$.

Exercice

la suite (u_n) est-elle monotone ?

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice

Est-elle bornée ?

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 4

[solution n°2 p. 18]

La suite $\left(\frac{n \sin(n!)}{n^2+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle bornée ?

- ☐ Faux
- ☐ Vrai

Exercice 5

[solution n°3 p. 18]

Réécrire les phrases suivantes en une phrase mathématique.

Exercice

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée par 7.

- ☐ $\exists n \in \mathbb{N}, u_n \leq 7$
- ☐ $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq 7$
- ☐ $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 7$
- ☐ $\exists n \in \mathbb{N}, u_n \geq 7$

Exercice

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante.

- ☐ pour tout n , u_n est croissante et décroissante
- ☐ $\exists a \in \mathbb{R} \mid \forall n \in \mathbb{N} \ u_n = a$

Exercice

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement positive à partir d'un certain rang.

- ☐ $\exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0, \ u_n \geq 0$
- ☐ $\forall n \geq 0, \ u_n > 0$
- ☐ $\exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0, \ u_n > 0$

Exercice

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas strictement croissante.

- ☐ $\forall n \in \mathbb{N}, \ u_{n+1} < u_n.$
- ☐ $\forall n \in \mathbb{N}, \ u_{n+1} \geq u_n.$
- ☐ $\exists n \in \mathbb{N} \mid u_{n+1} < u_n.$



Limite d'une suite

1. Limite finie, Limite infinie

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite

Définition 1.5 (Limite finie)

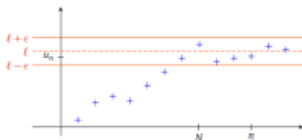


Définition

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ a pour limite un réel ℓ si : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un entier naturel N tel que $n > N$ alors $|u_n - \ell| < \varepsilon$.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

On dit aussi que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers ℓ . Autrement dit u_n est proche d'aussi près que l'on veut de ℓ à partir d'un certain rang.



Définition 1.6 (Limite infinie)



Définition

1. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$ si : $\forall A > 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow u_n \geq A$.
2. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $-\infty$ si : $\forall A < 0, \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow u_n \leq A$.

Définition 1.7 (convergence d'une suite)



Définition

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *convergente* si elle admet une **limite finie**. Elle est *divergente* sinon (c'est-à-dire soit la suite tend vers $+\infty$ ou $-\infty$, soit elle n'admet pas de limite).

On parlera de *la* limite, si elle existe, car il y a *unicité* de la limite :

2. Propriétés des limites

Proposition 1.1

Si une suite est convergente, sa limite est unique.

Proposition 1.2

Toute suite convergente est bornée.



La réciproque est fautive. Exemple de la suite $(-1)^n$ qui est bornée mais non convergente car égale à 1 si n pair et -1 si n impair

Proposition 1.3

Si $(u_n)_n$ est convergente, toute suite extraite de u_n converge et tend vers la même limite.



La contraposée de cette proposition permet de montrer qu'une suite diverge : il suffit pour cela d'en extraire deux suites qui convergent vers deux limites différentes.



Soit la suite $(u_n)_n$ telle que $\forall n, u_n = (-1)^n$.

La suite extraite de terme général $u_{2n} = 1$ et la suite extraite de terme général $u_{2n+1} = -1$. Comme les deux suites extraites convergent vers deux limites différentes donc la suite $(u_n)_n$ diverge.

Proposition 1.4. (Opérations sur les limites)

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites convergentes.

1. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$, où $\ell \in \mathbb{R}$, alors pour $\lambda \in \mathbb{R}$ on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda u_n = \lambda \ell$.

2. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell'$, où $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = \ell + \ell'$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = \ell \times \ell'$$

3. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ où $\ell \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ alors $u_n \neq 0$ pour n assez grand et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n} = \frac{1}{\ell}$.

Proposition 1.5. (Opérations sur les limites infinies)

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{v_n} = 0$

2. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = +\infty$.

3. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée par un nombre $\lambda > 0$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = +\infty$.

4. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et $u_n > 0$ pour n assez grand alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n} = +\infty$.



la suite $(\sqrt{n})$ tend vers $+\infty$ donc la suite $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ tend vers 0.

Proposition 1.6

Si la suite (u_n) est bornée et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = 0$.



Si $u_n = \cos(n)$ et $v_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = 0$. Car la suite $\cos(n)$ est bornée par -1 et 1 . Et

la suite $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ tend vers 0.



3. Formes indéterminées

Dans certaines situations, on ne peut rien dire à priori sur la limite d'une suite, il faut faire une étude au cas par cas pour déterminer la convergence ou pas.

Ces cas sont appelés **formes indéterminées**. Quelques exemples :

1. $+\infty - \infty$: Cela signifie que si $u_n \rightarrow +\infty$ et $v_n \rightarrow -\infty$ il faut faire l'étude en fonction de chaque suite pour déterminer $\lim(u_n + v_n)$ comme le prouvent les exemples suivants.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - \ln(n)) = +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\left(n + \frac{1}{n} \right) - n \right) = 0$$

2. $0 \times \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \cdot n^2 = +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \cdot \ln n = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \cdot (n+1) = 1$$

3. $\frac{\infty}{\infty}$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

? Exemple

$$u_n = \sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n}$$

Calcul à faire. Prenez l'expression conjuguée. On doit trouver $+\infty$.

4. Limite et inégalités

Proposition 1.7

- Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites convergentes telles que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.
- Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \geq u_n$. Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
- Théorème des « gendarmes » : si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont trois suites telles que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n \leq w_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell$, alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

? Exemple

En utilisant le théorème de Gendarme, calculer la limite de la suite de terme général $u_n = \frac{\cos(x)}{n}$ pour tout n non nul.

Exemple. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = \frac{\cos x}{n}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. On a $-1 \leq \cos x \leq 1$ d'où $-\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{1}{n}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, on a finalement $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

5. Existence de Limites

Proposition 1.8

- Toute suite croissante et majorée est convergente
- Toute suite décroissante et minorée est convergente

Définition 1.8 (Suites adjacentes)

🔑 Définition

On dit que deux suites réelles (u_n) et (v_n) sont adjacentes si l'une est croissante, l'autre décroissante et si $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$.

Proposition 1.9

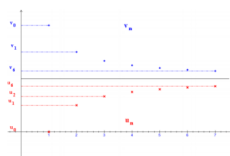
Deux suites réelles adjacentes sont convergentes et ont la même limite.

Exemple : Soient deux suites de termes généraux $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ et $v_n = 1 + \frac{1}{n+1}$.

On vérifie bien que u_n est croissante et v_n est décroissante (faites la vérification).

Et la suite $(v_n - u_n)$ de terme général $v_n - u_n = \frac{2}{n+1}$ tend bien vers 0. Donc u_n et v_n sont adjacentes.

On déduit donc que les deux tendent vers la même limite qui est égale à 1.



Limites utiles



Complément

Soit a un réel > 1 et n un entier ≥ 1

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n^k} = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{a^n} = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{n!} = +\infty.$$

QUIZ



Exercice 1

[solution n°4 p. 19]

Soient u_n et v_n deux suites réelles et a un réel. Quelles sont les assertions vraies ?

- ☐ si $(|u_n|)$ converge vers 0, alors (u_n) converge vers 0.
- ☐ si $(|u_n|)$ converge vers a , alors (u_n) converge vers a ou $-a$.
- ☐ si (u_n) converge vers a , alors $(|u_n|)$ converge vers $|a|$.
- ☐ si (u_n) est à termes strictement positifs, alors la limite a est strictement positif.
- ☐ si (v_n) converge vers 0, alors $(u_n \times v_n)$ converge vers 0.

Exercice 2

[solution n°5 p. 20]

Soit (u_n) une suite réelle. Les énoncés suivants sont-ils exacts ?

- ☐ Si (u_n) converge, alors elle est monotone
- ☐ Si (u_n) diverge, alors elle est monotone
- ☐ Si (u_n) diverge, alors elle est non bornée
- ☐ Si (u_n) est croissante et majorée, alors elle converge.

Suites particulières



1. Suite Arithmétique



Une suite (u_n) est dite arithmétique s'il existe un réel r appelé raison de la suite tel pour tout , $u_{n+1} = u_n + r$.



- (u_n) est constante si $r = 0$.
- Elle est strictement croissante si $r > 0$ et strictement décroissante si $r < 0$.
- Pour tout entier n , $u_n = u_0 + nr$, et plus généralement : pour tout entier p , $u_n = u_p + (n - p)r$.
- Réciproquement, si le terme général d'une suite s'écrit $u_n = a + nb$, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = a$ et de raison b .

Proposition 1.10

La suite est arithmétique Pour tout , $u_n + u_{n+2} = 2u_{n+1}$.

(prouvez en appliquant la définition)



On dit que trois réels a , b , c sont en **progression arithmétique** s'ils sont des **termes successifs** d'une suite arithmétique : cela équivaut à dire que $a + c = 2b$.

Proposition 1.10

La somme des n premiers termes d'une suite arithmétique (u_n) de raison r est :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} u_k = nu_0 + \frac{n(n-1)}{2}r = \frac{n}{2}(u_0 + u_{n-1}).$$

Plus généralement, la somme de n termes successifs est :

$$S_n = \sum_{k=m}^{m+n-1} u_k = \frac{n}{2}(u_m + u_{m+n-1})$$



$$S_9 = 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 + 23 + 26 = \frac{9}{2}(2 + 26) = 126.$$

 Exemple

Une entreprise de forage estime le coût d'un puits à grand diamètre comme suit

- Le premier mètre creusé coûte 1000f
- chaque mètre creusé coûte 50f de plus que le précédent.

Quelle sera la profondeur maximale de ce puits si le crédit alloué à l'entreprise est de 519750f

Pour la résolution, voir les vidéos suivantes.

2. Suite Géométrique

 Définition

Une suite (u_n) est dite géométrique s'il existe un réel q appelé raison de la suite tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = qu_n$ ou $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$

 Remarque

(u_n) est constante si $q = 1$

si $q > 0$, la suite garde u_n signe constant et est monotone.

Plus précisément :

- si $u_0 > 0$ et $q > 1$, alors $u_n > 0$ et strictement croissante.
- si $u_0 > 0$ et $0 < q < 1$, alors $u_n > 0$ et strictement décroissante.
- si $u_0 < 0$ et $q > 1$, alors $u_n < 0$ et strictement croissante.
- si $u_0 < 0$ et $0 < q < 1$, alors $u_n < 0$ et strictement décroissante.

Proposition 1.12

La somme des n premiers termes d'une suite géométrique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de raison q est :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} u_k = u_0 \sum_{k=0}^{n-1} q^k = u_0 \frac{1-q^n}{1-q}$$

Plus généralement, si $q \neq 1$, la somme de n termes successifs est : $S_n = \sum_{k=m}^{m+n-1} u_k = u_m \frac{1-q^n}{1-q}$

 Exemple

Montrer que la limite de $\frac{1+2+2^2+\dots+2^n}{2^n}$ est 2.

$$\text{On a } \frac{1+2+2^2+\dots+2^n}{2^n} = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n 2^k = \frac{1}{2^n} \frac{1-2^{n+1}}{1-2} = \frac{1}{2^n} (2^n - 1) = 2 - \frac{1}{2^n}$$

Donc la limite de $\frac{1+2+2^2+\dots+2^n}{2^n}$ est 2.

Proposition 1.13

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme $u_0 \neq 0$.

- 1) Si $|q| < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
- 2) Si $|q| > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- 3) Si $q = 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = u_0$.
- 4) Si $q = -1$, u_n n'a pas de limite.

 Exemple

Un épargnant dispose le 1er Janvier 2008 d'un capital $C_0 = 7.000.000 \text{ f}$ qu'il place à la Bank of Africa (BOA) à un taux de 6% l'an. Au bout de chaque année le capital est augmenté des intérêts qu'il produit. On désigne par C_n la valeur du capital au bout de n année.

En supposant que le prix du marché est stable, pourra-t-il acheter un véhicule 15.000.000 en 2022 ? Justifier votre réponse.

Pour la résolution de ce problème, voir la vidéo suivante.

Solutions des exercices



Solution n°1

[exercice p. 8]

Exercice

la suite (u_n) est-elle monotone ?

- ☐ Vrai
☒ Faux

Q En effet $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{1}{(n+2)(n+1)} > 0$

Exercice

Est-elle bornée ?

- ☒ Vrai
☐ Faux

Q en effet $\forall n \geq 0 \quad 0 < \frac{n}{n+1} < 1$

Solution n°2

[exercice p. 8]

La suite $\left(\frac{n \sin(n!)}{n^2+1} \right)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle bornée ?

- ☐ Faux
☒ Vrai

Q On a : la fonction *sinus* est positive et est à valeur dans $[0,1]$ sur $[0, +\infty[$ d'où
 $\forall n \geq 0, 0 \leq \sin(n!) \leq 1$

$$\forall n \geq 0, 0 \leq \frac{n \sin(n!)}{n^2+1} \leq \frac{n}{n^2+1} \leq 1$$

Solution n°3

[exercice p. 8]

Exercice

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée par 7.

- ☐ $\exists n \in \mathbb{N}, u_n \leq 7$
☒ $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq 7$

☐ $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 7$

☐ $\exists n \in \mathbb{N}, u_n \geq 7$

 Voir définition 1.4

Exercice

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante.

☐ pour tout n , u_n est croissante et décroissante

☒ $\exists a \in \mathbb{R} \mid \forall n \in \mathbb{N} u_n = a$

Exercice

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement positive à partir d'un certain rang.

☐ $\exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0, u_n \geq 0$

☐ $\forall n \geq 0, u_n > 0$

☒ $\exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n \geq n_0, u_n > 0$

Exercice

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas strictement croissante.

☐ $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} < u_n$.

☐ $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$.

☒ $\exists n \in \mathbb{N} \mid u_{n+1} < u_n$.

Solution n°4

[exercice p. 14]

Soient u_n et v_n deux suites réelles et a un réel. Quelles sont les assertions vraies ?

☒ si $(|u_n|)$ converge vers 0, alors (u_n) converge vers 0.

voir la définition de la convergence

☐ si $(|u_n|)$ converge vers a , alors (u_n) converge vers a ou $-a$.

$u_n = (-1)^n$ contredit. En effet $(|u_n|)$ converge vers 1 mais comme on l'a vu u_n diverge.

☒ si (u_n) converge vers a , alors $(|u_n|)$ converge vers $|a|$.

continuité de la fonction valeur absolue

☐ si (u_n) est à termes strictement positifs, alors la limite a est strictement positif.

$1/n$ converge vers 0 bien que tous ses termes soient strictement positifs

☐ si (v_n) converge vers 0, alors $(u_n \times v_n)$ converge vers 0.

la suite $1/n$ converge vers 0 mais il n'en est pas de même pour la suite $(\frac{e^n}{n})$.

Solution n°5

Soit (u_n) une suite réelle. Les énoncés suivants sont-ils exacts ?

- ☐ Si (u_n) converge, alors elle est monotone
contre exemple $(-1)^n/n$
- ☐ Si (u_n) diverge, alors elle est monotone
exemple $(-1)^n$
- ☒ Si (u_n) diverge, alors elle est non bornée
exemple $(-1)^n$
- ☒ Si (u_n) est croissante et majorée, alors elle converge.

Bibliographie



[François Liret] François Liret, Maths en pratique à l'usage des étudiants Cours et exercices, Dunod, 2006

[Wiesława J. Kaczor, Maria T. Nowak] Wiesława J. Kaczor, Maria T. Nowak, PROBLÈMES D'ANALYSE I, Exercices et corrigés, EDP Sciences, 2008.

[Wiesława J. Kaczor, Maria T. Nowak] Wiesława J. Kaczor, Maria T. Nowak, PROBLÈMES D'ANALYSE II, Exercice ets corrigés, EDP Sciences, 2008.

Webographie



[discmath] <http://www.discmath.ulg.ac.be/>

[klubprepa] <http://www.klubprepa.net>

[les-mathematiques] <http://www.les-mathematiques.net/>

Crédits des ressources



introduction p. 4

<http://creativecommons.org/licenses/zero/3.0/fr/>